

Filtros

Tema 4 · Parte 5: fase cero, fase mínima, paso todo y peine

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido

1. Fase cero
2. Fase mínima y máxima
3. Paso todo
4. Filtros en peine

Filtros de fase cero

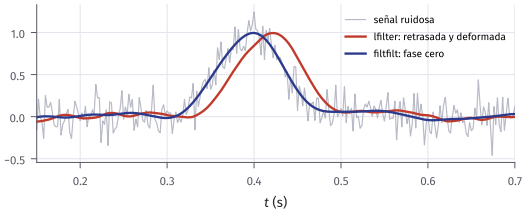
- Fase cero: $H(e^{j\Omega})$ real y no negativa. Exige $h[n] = h[-n]$: no causal.
- Con $F(z)$ cualquiera, $H(z) = F(z)F(z^{-1})$ es de fase cero:

$$H(e^{j\Omega}) = F(e^{j\Omega})F^*(e^{j\Omega}) = |F(e^{j\Omega})|^2.$$

- Con la señal grabada: filtrar, invertir en el tiempo (conjuga la DTFT), filtrar otra vez e invertir:

$$Y = \left(F\,(F\,X)^*\right)^* = |F|^2 X$$

- Se duplica la atenuación en dB. `filtfilt` en Matlab y en `scipy.signal`.



Butterworth de orden 3 y corte en 15 Hz, f_s = 500 Hz. `filtfilt` conserva la posición del pulso.

En código: filtrado de fase cero

Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

fs = 500
t = np.arange(0, 1, 1/fs)
rng = np.random.default_rng(3)
x = np.exp(-((t - 0.4)/0.05)**2) \
    + 0.15*rng.standard_normal(t.size)
b, a = signal.butter(3, 15, fs=fs)
y1 = signal.lfilter(b, a, x)    # retrasa
y2 = signal.filtfilt(b, a, x)   # |H|^2
print(t[np.argmax(y1)], t[np.argmax(y2)])
```

Matlab

```matlab
fs = 500;
t = 0:1/fs:1-1/fs;
x = exp(-((t - 0.4)/0.05).^2) ...
    + 0.15*randn(size(t));
[b, a] = butter(3, 15/(fs/2));
y1 = filter(b, a, x);           % retrasa
y2 = filtfilt(b, a, x);         % |H|^2
[~, i1] = max(y1); [~, i2] = max(y2);
disp([t(i1), t(i2)])
```

El máximo de la salida de `lfilter` se retrasa unos 20 ms; el de `filtfilt` queda en 0,4 s.

Contenido

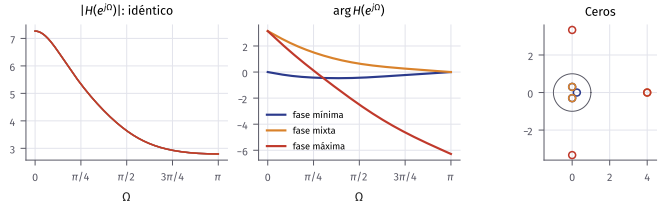
1. Fase cero
2. Fase mínima y máxima
3. Paso todo
4. Filtros en peine

Mismo módulo, distinta fase

Reflejar un cero respecto a la circunferencia unidad no cambia el módulo (salvo una constante):

$$|1 - z_0 e^{-j\Omega}| = |z_0|\,|1 - \tfrac{1}{z_0^*} e^{-j\Omega}|$$

- Fase mínima: causal y estable con todos los ceros dentro del círculo. Su inversa $1/H(z)$ también es causal y estable.
- Fase máxima: todos los ceros fuera. Fase mixta: unos dentro y otros fuera.
- Entre todos los sistemas con el mismo $|H|$, el de fase mínima tiene el menor retardo de grupo y concentra la energía de $h[n]$ al principio.



▶ Herramienta interactiva: `T4-fase-minima-paso-todo`

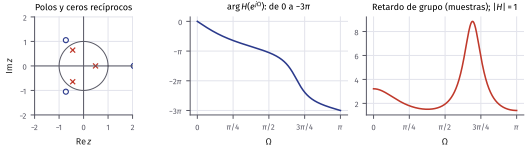
Contenido

1. Fase cero
2. Fase mínima y máxima
3. Paso todo
4. Filtros en peine

Filtros paso todo

$$H_{\mathrm{PT}}(z) = \frac{a_M + a_{M-1}z^{-1} + \cdots + z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_M z^{-M}} = \frac{z^{-M} D(z^{-1})}{D(z)}$$

- $|H_{\mathrm{PT}}(e^{j\Omega})| = 1$ para toda Ω: el numerador es el denominador con los coeficientes al revés.
- Polos p dentro del círculo y ceros en $1/p^*$, enfrentados.
- La fase decrece $M\pi$ entre $\Omega = 0$ y $\Omega = \pi$; el retardo de grupo es positivo.
- Sirven para igualar la fase de otro filtro sin tocar su módulo, o como desfasadores.



$$D(z) = 1 + 0{,}4z^{-1} + 0{,}18z^{-2} - 0{,}3z^{-3}.$$

Descomposición fase mínima por paso todo

Teorema

Todo sistema racional, causal y estable se escribe $H(z) = H_{\text{min}}(z)\, H_{\text{PT}}(z)$.

- Se reflejan hacia dentro los ceros z_0 con $|z_0| > 1$, y se compensan con un paso todo que tiene un polo en $1/z_0^*$ y el cero en z_0.

Un cero fuera

$$H(z) = \frac{1 + 3z^{-1}}{1 - 0{,}5z^{-1}} = \underbrace{\frac{3\,(1 + \frac{1}{3}z^{-1})}{1 - 0{,}5z^{-1}}}_{H_{\text{min}}} \cdot \underbrace{\frac{\frac{1}{3} + z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}}_{H_{\text{PT}}}$$

El cero en -3 pasa a $-1/3$; $|H_{\text{min}}| = |H|$ y la fase de H es la de H_{min} más la del paso todo.

Consecuencia: $\arg H = \arg H_{\text{min}} + \arg H_{PT}$, *y como el paso todo siempre retrasa, el de fase mínima es el de menor retardo.*

Contenido



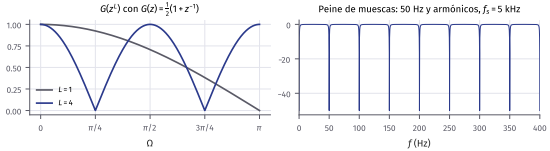
1. Fase cero
2. Fase mínima y máxima
3. Paso todo
4. Filtros en peine

Filtros en peine

- Se sustituye z por z^L en un filtro $G(z)$:

$$H(z) = G(z^L), \qquad H(e^{j\Omega}) = G(e^{j\Omega L}).$$

- La respuesta se repite con periodo $2\pi/L$: L copias de G en $[0, 2\pi)$.
- En el tiempo, se intercalan $L - 1$ ceros entre los coeficientes de $g[n]$.
- $G(z) = \frac{1}{2}(1 + z^{-1})$ (paso bajo con un cero en π) da $H(z) = \frac{1}{2}(1 + z^{-L})$, con ceros en $\Omega = \frac{(2k+1)\pi}{L}$.

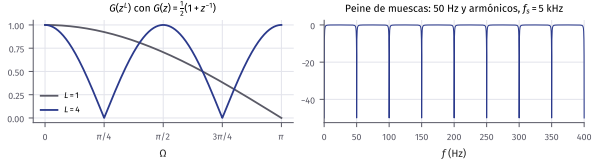


Ejemplo: eliminar la red de 50 Hz y sus armónicos

- f_s = 5 kHz: la red y sus armónicos están en $\Omega = 2\pi k\, f_0/f_s = 2\pi k/L$ con $L = f_s/f_0 = 100$.
- Muesca en peine a partir de $G(z) = \frac{1+a}{2}\,\frac{1-z^{-1}}{1-az^{-1}}$:

$$H(z) = \frac{1+a}{2}\,\frac{1-z^{-L}}{1-a\,z^{-L}}.$$

- Ceros en las L raíces de la unidad; polos con radio $a^{1/L}$ en el mismo ángulo. Cuanto más cerca de 1 está a, más estrechas las muescas.
- También anula la continua ($k = 0$).



Derecha: muescas con $a = 0{,}9$. Es lo que hace `iircomb` de Matlab y de `scipy.signal`.

▶ Herramienta interactiva: `T4-peine`

En código: peine de muescas

Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

fs, f0 = 5000, 50
L = fs // f0                        # 100
a = 0.9                             # polos
# H(z) = (1+a)/2 (1 - z^-L)/(1 - a z^-L)
b = np.zeros(L + 1); b[[0, L]] = [1, -1]
d = np.zeros(L + 1); d[[0, L]] = [1, -a]
b *= (1 + a) / 2
f = np.array([7, 50, 150, 175])     # Hz
_, H = signal.freqz(b, d, f, fs=fs)
print(np.round(abs(H), 3))  # 1 0 0 1
```

Matlab

```matlab
fs = 5000; f0 = 50;
L = fs / f0;                        % 100
a = 0.9;                            % polos
% H(z) = (1+a)/2 (1 - z^-L)/(1 - a z^-L)
b = zeros(1, L+1); b([1 L+1]) = [1 -1];
d = zeros(1, L+1); d([1 L+1]) = [1 -a];
b = b * (1 + a) / 2;
f = [7 50 150 175];                    % Hz
H = freqz(b, d, f, fs);
disp(round(abs(H)*1000)/1000)  % 1 0 0 1
```

Con $a = 0{,}9$ cada muesca mide unos 1,7 Hz a −3 dB y el transitorio dura unos 0,2 s: compromiso entre selectividad y rapidez.

Conceptos importantes

- Fase cero: $|F|^2$ filtrando hacia delante y hacia atrás (`filtfilt`); solo con señales grabadas.
- Fase mínima: ceros dentro; menor retardo; inversa estable.
- $H = H_{\text{min}}\, H_{\text{PT}}$.
- Paso todo: $|H| = 1$, polos y ceros recíprocos; igualan la fase.
- Peine: $G(z^L)$, respuesta periódica de periodo $2\pi/L$; elimina una frecuencia y todos sus armónicos.

Apuntes del Tema 4, sección 5 · Hoja de ejercicios, ejercicios 16–18.

▶ Herramienta interactiva: `T4-fase-cero`